

Лабораторная работа №11

Модель системы массового обслуживания $M|M|1$

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

1. Вводная часть

2. Основная часть

3. Результаты

1. Вводная часть

1.1 Цели и задачи

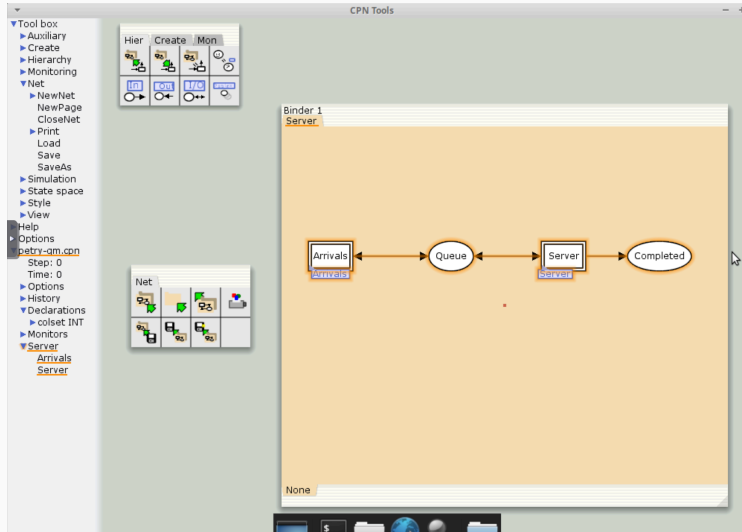
В систему поступает поток заявок двух типов, распределённый по пуассоновскому закону. Заявки поступают в очередь сервера на обработку. Дисциплина очереди - FIFO. Если сервер находится в режиме ожидания (нет заявок на сервере), то заявка поступает на обработку сервером. Реализовать эту модель в CPNTools. Построить нужные нам графики.

Реализовать эту модель в CPNTools. Построить нужные нам графики.

2. Основная часть

2.1 Выполнение лабораторной работы

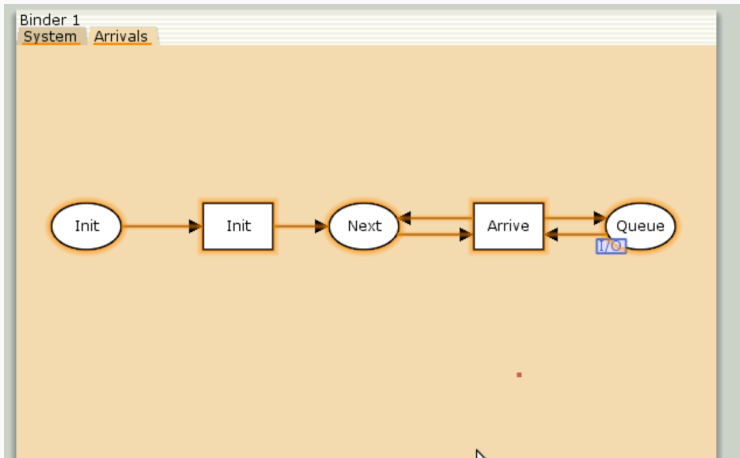
Делаем схему System и с помощью иерархии добавляем два подблока: Arrivals и Server.



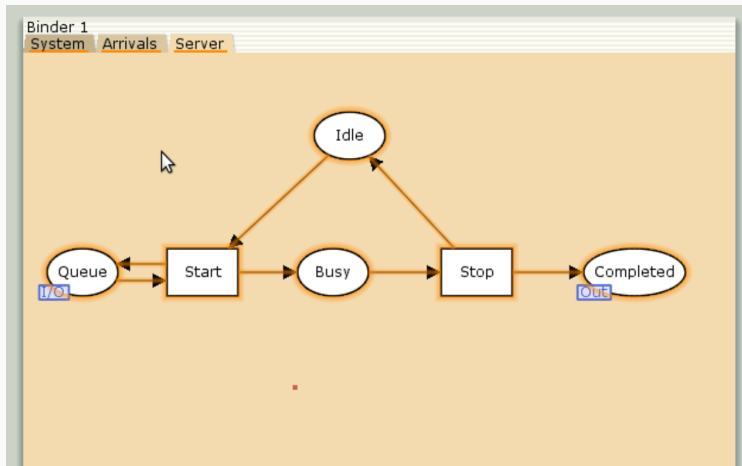
2.2 Объявляем нужные декларации.

```
▼ petry-qm.cpn
  Step: 0
  Time: 0
  ▶ Options
  ▶ History
  ▼ Declarations
    ▼ System
      ▼ colset UNIT = unit timed;
      ▼ colset INT = int;
      ▼ colset Server = with server timed;
      ▼ colset JobType = with A | B;
      ▼ colset Job = record jobType : JobType *
        AT : INT;
      ▼ colset Jobs = list Job;
      ▶ colset ServerxJob
      ▶ fun expTime
      ▼ var jobs : Jobs;
      ▼ var job : Job;
      ▼ var proctime : INT;
    ▶ Monitors
    ▼ System
      Arrivals
      Server
```

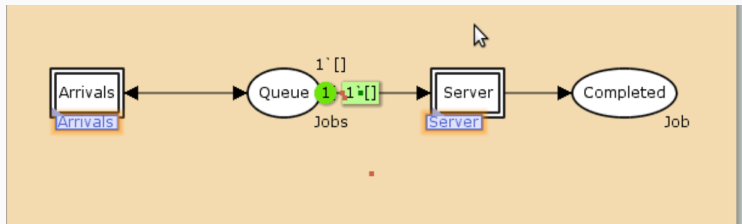
2.3 Строим блок Arrivals.



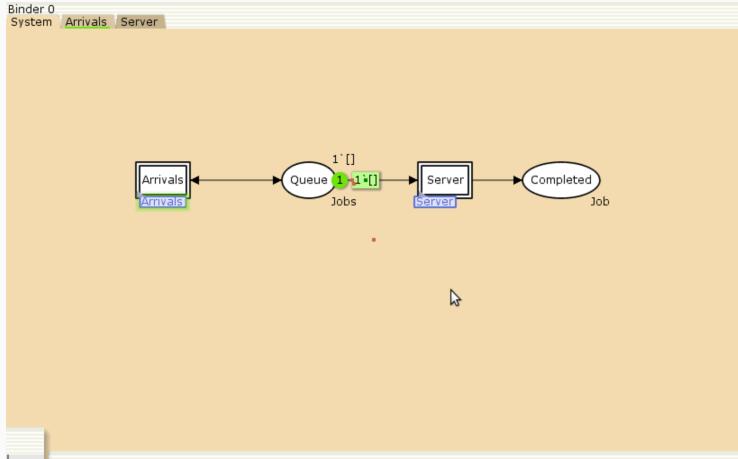
2.4 Строим блок System.



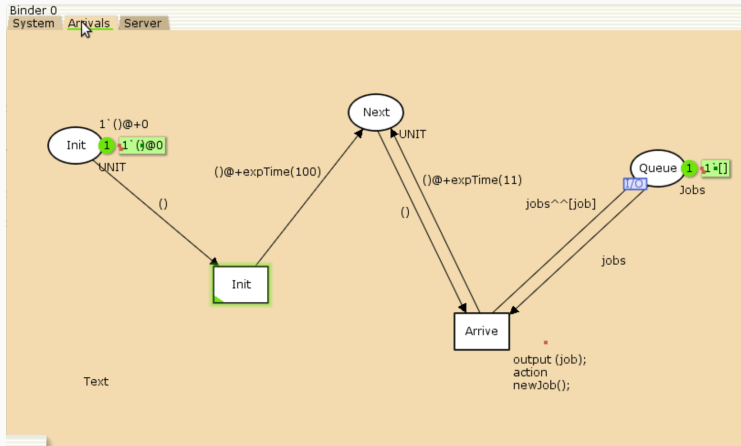
2.5 Видим, что очередь подключилась



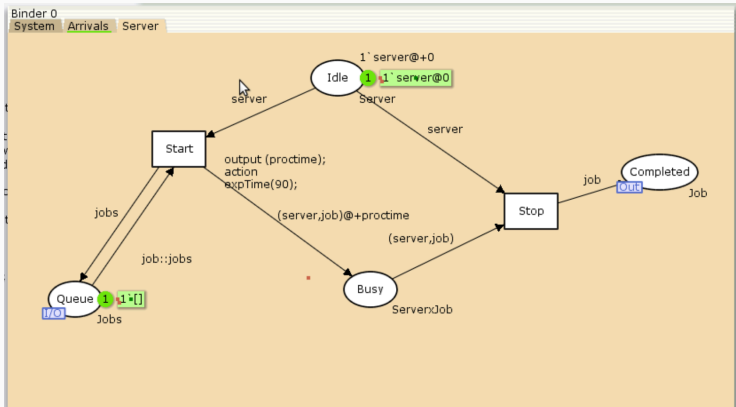
2.6 Задаем необходимые параметры элементов в System



2.7 Задаем нужные параметры элементов в Arrivals.



2.8 Задаем нужные параметры в Server.



2.9 Переписываем ф-ию Predicate в мониторе Ostanovka.

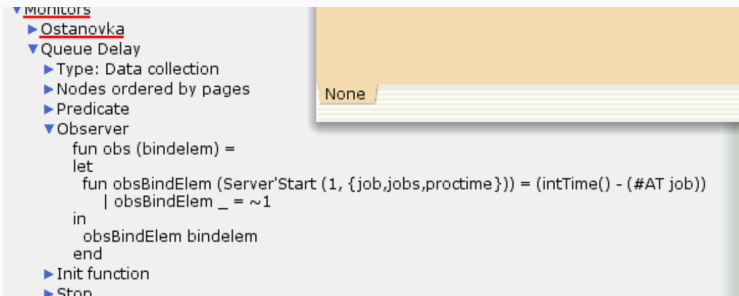
Binder 0

System Arrivals Server fun pred<Ostanovka>

```
fun pred (bindelem) =  
  let  
    fun predBindElem (Server'Start (1, {job,jobs,proctime})) = Queue_Delay.count()=200  
      | predBindElem _ = false  
  in  
    predBindElem bindelem  
  end
```

Coll	Size	point	def	in file
LL DC	Coun Tran	Place Cont	Tran Enab	

2.10 Переписываем ф-ию Observer в мониторе Queue Delay.



The screenshot displays a software interface with a tree view on the left and a code editor on the right.

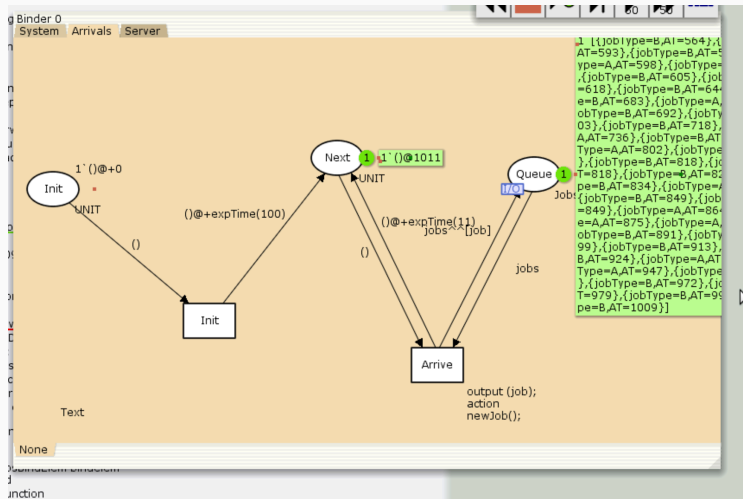
Tree View:

- ▼ MONITORS
 - ▶ Ostanovka
 - ▼ Queue Delay
 - ▶ Type: Data collection
 - ▶ Nodes ordered by pages
 - ▶ Predicate
 - ▼ Observer
 - fun obs (bindelem) =
 let
 fun obsBindElem (Server'Start (1, {job,jobs,proctime})) = (intTime() - (#AT job))
 | obsBindElem _ = ~1
 in
 obsBindElem bindelem
 end
 end
 - ▶ Init function
 - ▶ Stop

Code Editor:

The code editor shows a single line of text: `None`.

2.11 Видим, что наша очередь заработала.



2.12 Переписываем ф-ию Observer в мониторе Queue Delay Real.

▼ MONITORS

▼ Queue Delay

- ▶ Type: Data collection
- ▶ Nodes ordered by pages
- ▶ Predicate
- ▶ Observer
- ▶ Init function
- ▶ Stop

▶ Ostanovka

▼ Queue Delay Real

- ▶ Type: Data collection
- ▶ Nodes ordered by pages
- ▼ Predicate

```
fun pred (bindelem) =  
  let  
    fun predBindElem (Server'Start (1,  
                                   {job,jobs,proctime})) = true  
      | predBindElem _ = false  
  in  
    predBindElem bindelem  
  end
```

None

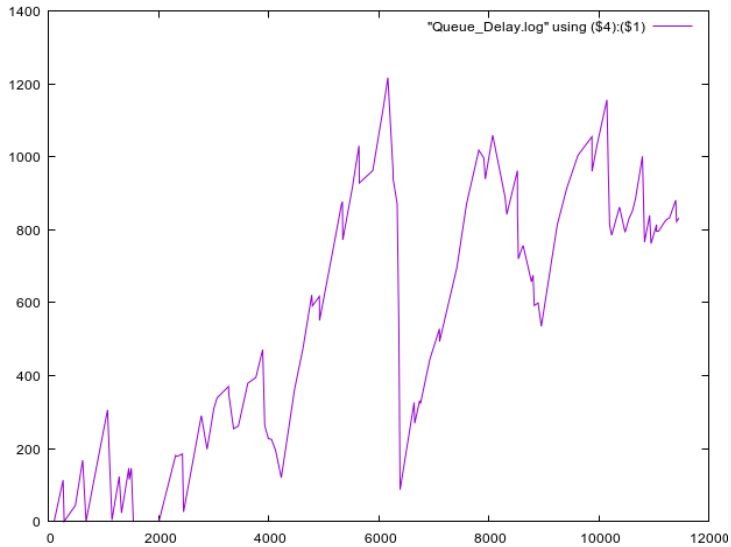
2.13 Получаем значения в Queue Delay.

▼ /home/openmodelica/output/logfiles/Queue_Delay_Real.log - M

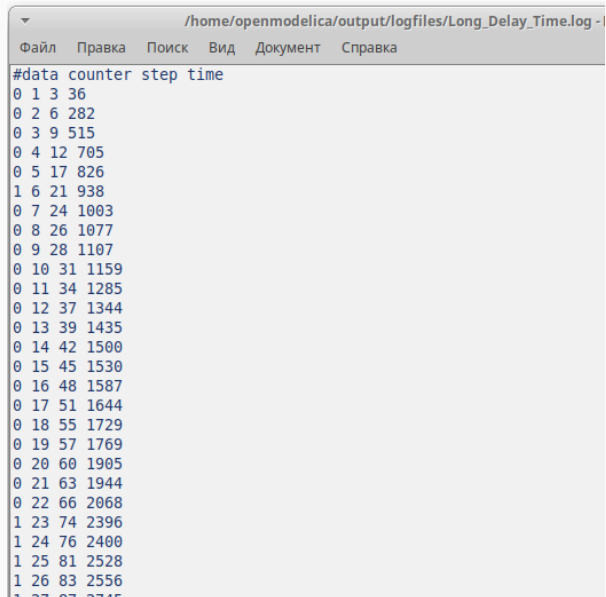
Файл Правка Поиск Вид Документ Справка

```
#data counter step time
0.000000 1 3 69
60.000000 2 6 197
135.000000 3 9 373
75.000000 4 12 499
0.000000 5 15 777
12.000000 6 18 844
0.000000 7 21 957
175.000000 8 27 1167
397.000000 9 30 1419
459.000000 10 34 1537
647.000000 11 39 1726
536.000000 12 41 1879
471.000000 13 43 1929
690.000000 14 47 2201
626.000000 15 49 2219
626.000000 16 51 2231
633.000000 17 54 2276
358.000000 18 56 2289
260.000000 19 58 2304
650.000000 20 70 2924
586.000000 21 72 2934
709.000000 22 74 3059
821.000000 23 76 3177
714.000000 24 78 3198
676.000000 25 80 3306
```

2.14 Рисуем график по этим данным с помощью GNUPlot. График изменения задержки в очереди.



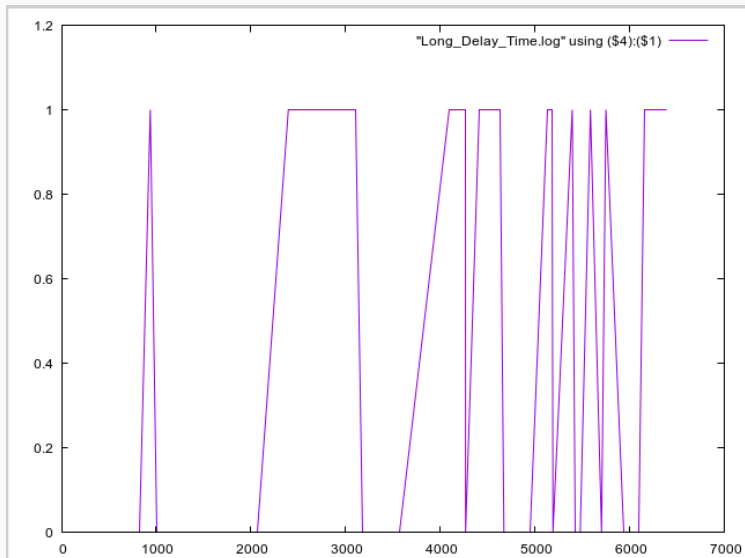
2.15 Получаем значения в Queue Delay Real.



The screenshot shows a text editor window with the title bar `/home/openmodelica/output/logfiles/Long_Delay_Time.log -`. The menu bar includes `Файл`, `Правка`, `Поиск`, `Вид`, `Документ`, and `Справка`. The text area contains a table of simulation data with four columns: `#data`, `counter`, `step`, and `time`. The data is organized into groups of 10 rows, with the first row of each group starting with a value (0 or 1) in the `#data` column. The `time` values increase from 36 to 2556 in the visible portion of the log.

#data	counter	step	time
0	1	3	36
0	2	6	282
0	3	9	515
0	4	12	705
0	5	17	826
1	6	21	938
0	7	24	1003
0	8	26	1077
0	9	28	1107
0	10	31	1159
0	11	34	1285
0	12	37	1344
0	13	39	1435
0	14	42	1500
0	15	45	1530
0	16	48	1587
0	17	51	1644
0	18	55	1729
0	19	57	1769
0	20	60	1905
0	21	63	1944
0	22	66	2068
1	23	74	2396
1	24	76	2400
1	25	81	2528
1	26	83	2556

2.16 Рисуем второй график по этим данным. Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение.



3. Результаты

3. Результаты

Мы ознакомились с реализацией модели системы массового обслуживания $M|M|1$ в CPNTools и рассмотрели графики, построенные в GNUPlot.